

第 14 章 机械加工精度与表面质量

复习题

一、判断题

- () 1. 误差复映是由于工艺系统受力变形所引起的。
- () 2. 减小误差复映的有效方法是提高工艺系统的刚度。
- () 3. 工件夹紧变形会使被加工工件产生形状误差。
- () 4. 车床主轴的径向跳动不影响加工轴的圆度误差。

二、选择题（单选或多选）

1. 产生变值系统误差的因素有 () 等。
 - A. 工艺系统几何误差
 - B. 工艺系统受力变形
 - C. 工艺系统热变形
 - D. 刀具磨损
2. 从误差分布曲线图中可以看出 ()。
 - A. 误差的分散范围
 - B. 误差的平均位置
 - C. 误差随时间变化的规律
 - D. 废品率的大小
3. 工件在车床三爪卡盘上一次装夹车削外圆及端面，加工后检验发现端面与外圆不垂直，其可能原因是 ()。
 - A. 车床主轴径向跳动
 - B. 车床主轴回转轴线与纵导轨不平行
 - C. 车床横导轨与纵导轨不垂直
 - D. 三爪卡盘装夹面与车削主轴回转轴线不同轴
4. 薄壁套筒零件安装在车床三爪卡盘上，以外圆定位车内孔，加工后发现孔有较大圆度误差，其主要原因是 ()。
 - A. 工件夹紧变形
 - B. 工件热变形
 - C. 刀具受力变形
 - D. 刀具热变形
5. 车削细长轴时，由于工件刚度不足造成在工件轴向截面上的形状是 ()。
 - A. 矩形
 - B. 梯形
 - C. 鼓形
 - D. 鞍形
6. 在切削加工时，下列哪个因素对表面粗糙度没有影响？ ()

- A. 刀具几何形状 B. 切削用量 C. 工件材料 D. 检测方法
7. 机械加工时，工件表面残余应力产生的原因有（ ）。
- A. 塑性变形 B. 表面烧伤 C. 切削过程中的振动 D. 金相组织变化
8. 主轴具有纯角度摆动时，车削外圆得到的是（ ）形状。
- A. 椭圆 B. 圆锥 C. 棱圆 D. 腰鼓形
9. 试从曲线的相对比较中，判断哪种曲线形状的工序精度要求高（ ）。
- A. $\bar{\sigma}=2$ B. $\bar{\sigma}=1$ C. $\bar{\sigma}=1/2$ D. $\bar{\sigma}=1/4$
10. 试指出下列刀具中，哪些刀具的制造误差不会直接影响加工精度（ ）
- A. 端面铣刀 B. 铰刀 C. 成形铣刀 D. 键槽铣刀
11. 主轴具有纯角度摆动时，车削外圆产生的是（ ）误差。
- A. 圆度 B. 圆柱度 C. 直线度 D. 平行度
12. 试指出下列刀具中，哪种刀具的制造误差不会直接影响加工精度（ ）。
- A. 齿轮滚刀 B. 外圆车刀 C. 成形铣刀 D. 键槽铣刀
13. 误差补偿法是人为制造一个大小相似，方向相反的误差，以补偿原有的原始误差，提高加工精度，在成批大量生产中此法能用以（ ）。
- A. 补偿常值系统误差 B. 补偿变值规律性误差
C. 补偿随机误差 D. 补偿所有的误差

三、问答题

1. 加工表面质量包括哪几个方面的内容？
2. 影响表面粗糙度的因素有哪些？
3. 何谓加工精度？何谓加工误差？两者有何区别与联系？
4. 零件的加工精度应包括哪几方面？获得加工精度的方法有哪些？
5. 什么是工艺系统，工艺系统误差来源包括哪些？
6. 系统误差和随机误差的概念，举例说明什么是常值系统误差和变值系统误差。加工方法的原理误差是一种什么误差。
7. 何谓误差复映现象？误差复映系数的物理意义是什么？如何减小复映误差？
8. 分析加工精度的方法主要有哪几种？各有何特点？
9. 什么是工艺系统的刚度，它包括哪些方面，写出其表达式。
10. 什么是工艺能力系数，它的意义是什么，如何根据工艺能力系数调整加工工艺方法及设备？
11. 工艺系统热变形的原理和减少热变形对精度影响的措施。
12. 为什么在车床或磨床上加工相同尺寸及相同精度的内外圆柱表面时，加工内孔表

面的进给次数往往多余外圆面？

四、分析计算题

1. 在车床上精车某工件外圆表面，采用的车刀主偏角 $\kappa_r = 45^\circ$ ，副偏角 $\kappa'_r = 20^\circ$ ，加工表面粗糙度要求为残留面积最大高度 $H(R_{\max}) = 3.2\mu\text{m}$ ，问：

- (1) 计算需要采用的走刀量。
- (2) 实际加工出来的粗糙度和计算出来的粗糙度是否能完全相同？
- (3) 是否走刀量越小，实际加工的表面粗糙度就越低？

2. 图 14—1 中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？

- (a) 在车床上粗车长轴；
- (b) 在车床上粗镗套筒内孔（设原内孔为 $\Phi 35 \pm 1$ ，表面很粗糙）；
- (c) 在车床上镗套筒内孔；
- (d) 在平面磨床上磨平面。

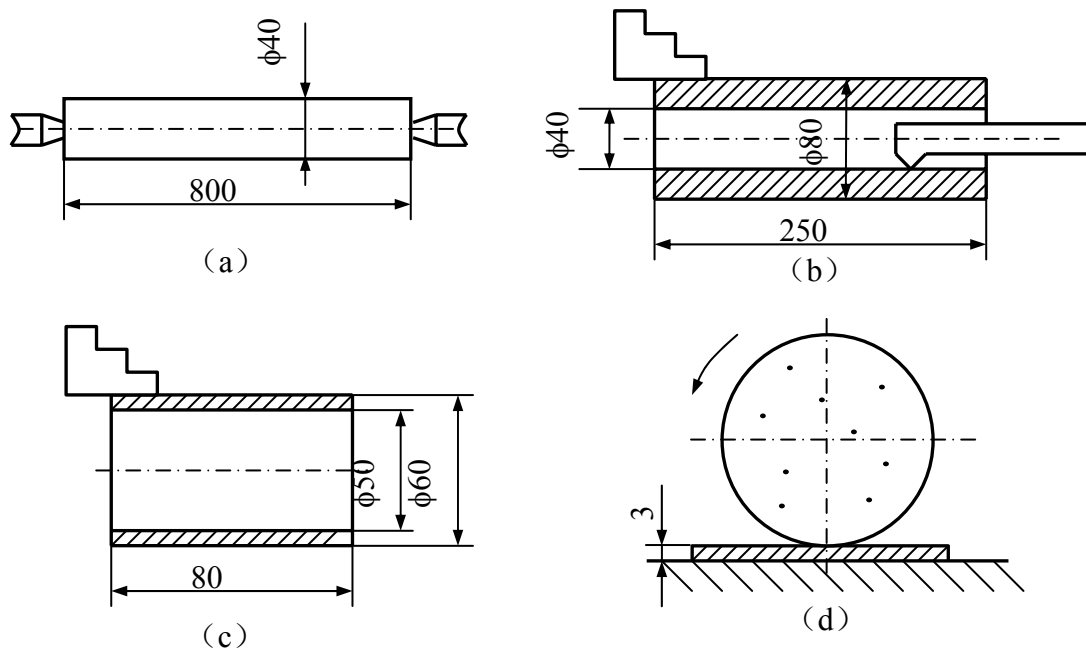
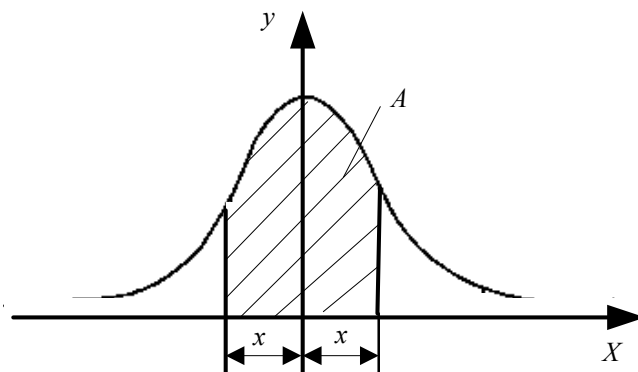


图 14—1

3. 在两台相同的自动车床上加工一批小轴外圆，要求保证直径 $\phi 11 \pm 0.02\text{mm}$ ，第一台加工 1000 件，其直径尺寸按照正态分布，平均值 $\bar{x}_1 = 11.005\text{mm}$ ，均方差 $\sigma_1 = 0.004\text{mm}$ 。第二台加工 500 件，其直径尺寸也按正态分布，且 $\bar{x}_2 = 11.015\text{mm}$ ， $\sigma_2 = 0.0025\text{mm}$ 。试求：

- 1) 在同一图上画出两台机床加工的两批工件的尺寸分布图，并指出哪台机床的精度高？
 - 2) 计算并比较哪台机床的废品率高，并分析其产生的原因及提出改进方法。
- 已知：正态分布图形及其面积计算数据表



$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A
0	0.0000	0.3	0.2359	1.5	0.8664	3.0	0.9973
0.1	0.0746	0.5	0.3830	2.0	0.9542	3.5	0.9994
0.2	0.1856	1.0	0.6826	2.5	0.9876	4.0	0.9999

注： σ 为均方差，A 为阴影部分面积

4. 在镗床上镗孔，镗刀直径为 d_L ，镗床主轴与工作台面有平行度误差，主轴与工作台面倾斜角度 α （见图 14-2），问当工作台做进给运动时，所加工的孔将产生何种误差？其值为多大？当主轴做进给运动时，该孔将产生何种误差？其值多大？

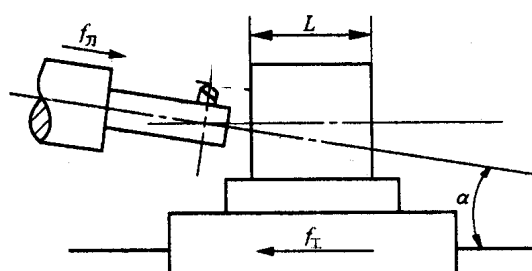


图 14-2

*5. 如图 14-3 所示，在外圆磨床上磨削一根带有键槽的细长轴，已知机床的几何精度很高，且床头、尾架的刚度不相等， $K_{\text{头}} > K_{\text{尾}}$ 。试分析在只考虑工艺系统受力变形影响下，

往复磨削一次后，被磨轴颈在轴向和径向将产生何种形状误差？采取什么措施可提高加工后的形状精度？

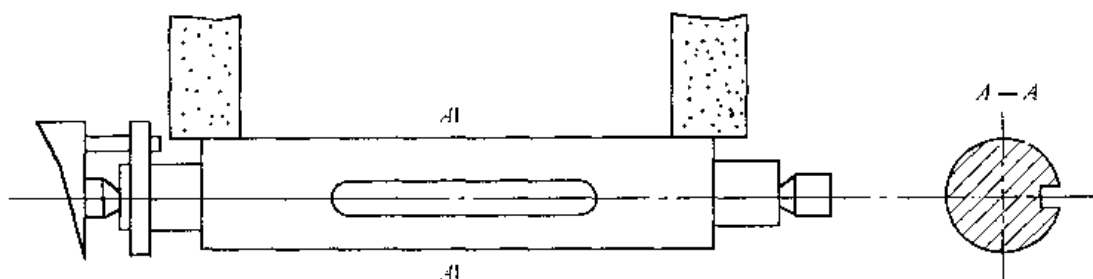


图 14-3

6. 在车床上用两顶尖装夹车削细长轴时，出现图 14-4a、b、c 所示误差。试分析产生误差的原因及消除办法。

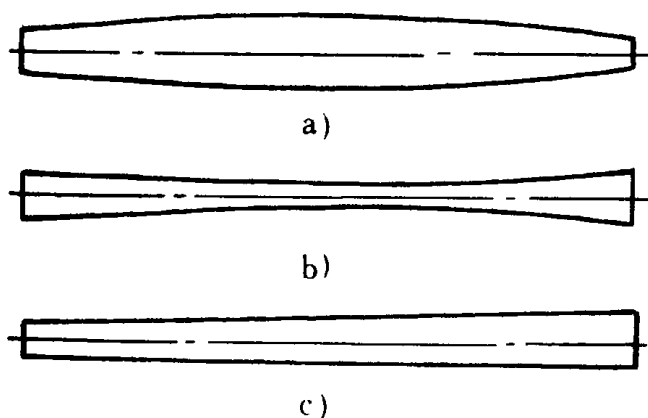


图 14-4

7. 已知工艺系统的误差复映系数为 0.25，工件在本工序前有圆度误差 0.45mm，若本工序形状精度规定允差为 0.01mm，问至少进给几次方能使形状精度合格？

8. 在无心磨床上磨削销轴外圆，要求外径 $d = \phi 12_{-0.043}^{-0.016} \text{ mm}$ ，抽样一批零件，经实测后计算得到 $\bar{x} = 11.974 \text{ mm}$ ， $\sigma = 0.005 \text{ mm}$ ，其尺寸分布符合正态分布，试分析该工序的加工质量（工序的工艺能力系数、不合格品率），如果有不合格产品出现，请判断是否为可修复产品，并给出改进措施。